重要紀錄

論文架構重要決策與逐章核對

2026-10-26 | 五章工作稿核對

五章工作架構可沿用；正式方法尚未定稿

核對結論：五章順序可保留，主線仍是「用口語找回資料並得到有依據的回答」。需要補強的是研究設計、評分與來源證據，第三章是優先項；第四、五章已有寫作結構，正式成效仍未完成。

上一則建議「就業服務公開文件為主、先驗工具效果」尚未獲本人答覆，也沒有查得教授確認；本紀錄不把這項建議當成定案。

正式實驗前的三項待決

D1 文件範圍與正式題名

現行平台用公開就業服務法規、函釋、指引等資料；原題名的「隱性知識外化文件」需要外化過程的證據。選擇公開文件主線時，要同步調整題名與概念界線；保留外化主線時，要補具來源與形成過程的外化文件。

建議先以目前可核對的公開文件完成工具評估，題名修改另行確認。這是提案，不是已批准的方向。

D2 要回答工具效果或真人使用效果

固定題目與操作規程可評估找回依據、回答與引用品質；若要主張新手更省時、更容易理解或更滿意，須有相應真人任務與研究程序。

建議先準備可追溯的題目配對方案，同時把真人方案所需資源列出；不直接恢復綠區二十人訪談。

D3 標準答案與評閱者

需要具就業服務領域知識者核對答案、適用條件與支持來源。可以跨單位，不限定現職同事。AI 可協助整理，但 AI 初稿或自評不是專家驗證。

工作稿建議至少兩位獨立核對，但人數與資格尚未定案；先由本人確認可行人選，再與教授確認評閱安排。

四種架構各自回答什麼

論文章節架構

是，目前五章就是論文工作稿的章節架構。 第一章 緒論 → 第二章 文獻探討 → 第三章 研究方法與平台設計 → 第四章 平台實作與研究結果 → 第五章 結論與建議。

研究設計架構

已有工作方案，尚未正式凍結。 研究問題 → 共同語料 → 題組與參考答案 → A／B 操作規程 → 人工評分 → 分析與結論。題數、規程、評分單位與評閱安排仍待定。

測試平台架構

是第三章的工具架構，不能代替整份研究設計。 共同文件庫分別供 A 字面查找及 B 查詢改寫、向量取回、依證據回答使用；紀錄用於回查。圖與實作可用不表示研究結果已成立。

研究同樂會與智能島

是資料入口與展示介面。 不構成新的實驗組，不是模型內部機制，也不能作為論文實驗已完成的證據。

已定方向

1. 同一文件庫；A 為 Ctrl＋F 式連續字串查找，B 為完整 AI 語意檢索與問答。

2. B 保留口語處理、查詢改寫、向量檢索、生成、引用與必要追問；不能縮成純向量排名。

3. NotebookLM 是功能與體驗參照，不增加第三組、不宣稱同等性能。

4. 綠區暫停保留；紫區是現行工作區。工作稿黑字成文、紅字待補，黑字不代表教授審定。

第一章 緒論

主線可保留，題名與推論範圍待對齊

可保留：1.1–1.2 已保留「記得資料卻不知道原作者用詞」與 NotebookLM 口語問答的起點；1.4 已限制 A 不代表所有搜尋引擎。

1. 1.3 的 RQ1 比較支持資料，RQ2 評 B 的回答；兩者合看才對應原發想。應明寫為完整工具評估的兩個面向，避免讀者以為又退回純檢索。

2. 1.3–1.4 以就業服務文件為工作範圍，但正式題名及離線或真人路線仍待確認。不能把工作範圍的成文描述視為本人已改題。

3. 1.6 應持續區分五章已有稿與五章研究已完成；正式摘要與研究貢獻須等第四章結果。

4. 1.5 宜明確定義「釐清」為系統詢問缺少條件，「追問」為使用者取得回答後提出後續問題，後續章節保持一致。

處理：可先補強兩個研究問題如何共同回答口語查詢需求的連接段；題名、主張範圍與真人研究選擇須等待決策。

第二章 文獻探討

線索合理，證據與方法文獻仍需補強

可保留：2.1–2.5 已串起知識再使用、詞彙落差、需求表達、向量與生成，以及回答和引用評估；清楚區分歷史布林檢索、Ctrl＋F 與 BM25。

1. 2.1.2 的外化界線須隨 D1 決定調整；若仍採公開法規，SECI 只作背景，不把法規存在寫成外化的實證。

2. 2.2–2.3 尚缺繁體中文就服情境與連續字串查找的直接證據；不可只因早期英文文獻指出詞彙問題，就宣稱本研究場域已有相同成效。

3. 2.4.3 的 RAGAs、ALCE 目前只核對官方書目與摘要，尚需全文研讀與指標對照。2.5.2 的研究缺口仍是本稿文獻範圍內的觀察，不是完成系統性文獻搜尋的結論。

處理：建立「研究問題／構念／來源／擬用指標／適用界線」對照，補讀原文與中文場域研究；本輪未新增未查證的文獻。

第三章 研究方法與平台設計

最優先補強，尚不能直接照稿跑正式實驗

可保留：3.1–3.7 已有完整方法工作稿；同語料、開發題與正式題隔離、多證據必要組合、A 生成評分不適用等界線可保留。

1. 3.5 的三次機會草案主要讓 B 接受釐清回覆，沒有完整操作化使用者主動追問。這與既定 B 能接續對話的需求不充分對齊；須補代表性追問題型、情境與評分，不能默默刪掉此能力。

2. 3.3.2 必須補明前端實際傳送的前文：最近最多十二則訊息，但一般回答不整段回送，而是引用主題與未確認事實的提示；釐清問題才保留文字。這與「完整記得之前答案」不同。

3. 3.3.3、3.6.1 必須分開 B 的內部候選、每段最多一千五百字元的實際生成證據、最終引用，以及使用者畫面可見內容。候選有答案但截斷後沒有，不能算生成模型已得到答案。

4. 3.5–3.6 雖已提醒 A 全量命中與 B 候選限制不同，但尚未決定正式評分窗口與分母；A 的分頁也要區分重新換詞與瀏覽下一頁。三次查詢機會只是草案。

5. 若 A 只評前 N 筆，須揭露語料原順序造成的可達性差異，不能稱為相關性排名。多回合結果採聯集或最後回合，也需事前訂定；這是評估條件，不改 A 的字面比對機制。

6. 3.4.3 已寫多段證據組合，但 3.6 尚缺部分支持門檻、等價證據集合、庫外題與需釐清題的計分規則；不能把正確拒答列為普通檢索失敗，也不能把 A 不會主動追問當成其生成零分。

7. 3.4–3.7 須補評閱與操作者角色隔離、A 換詞序列形成方式、重複執行與技術重試規則。現行 API 的 kind 只有 *development*／*smoke*，尚無正式評估批次入口；展示可操作不等於正式研究執行器已就緒。

8. 3.2 本輪回讀語料仍為 1,781 項，其中 157 項缺網址。兩組使用同一開發語料已確認，但正式來源時效、納排與凍結清單仍未完成。

處理：先把評分觀察層、前文傳送及記錄規格寫清楚，再做開發題校準；正式題數與規程核定後才啟動正式評估。模型與條件本輪維持原狀。

第四章 平台實作與研究結果

開發觀察可保留，正式結果尚未填入

可保留：4.1–4.3 已正確將 2026-10-22 的工程檢查與案例標為開發資料；33 項測試不是回答正確率，沒有冒充正式實驗。

1. 4.4–4.6 仍缺正式題組、有效配對、評閱結果與分析資料；這些不是只需改字的空格，必須實際研究後填入。

2. 4.5 應依第三章最終觀察層分列首次原句、規程後結果與證據覆蓋；完整／部分／未支持不要事後任意合成成功率。

3. 4.6–4.7 應把問題條件不足、語料無答案、檢索漏取、證據截斷、生成誤讀與驗證移除分開分析；本輪提出分析欄位，尚無正式結果。

處理：正式報表須由凍結後的執行與評分紀錄產出。舊 33 項測試保留為有日期的歷史證據，不替換成未重新驗證的當日數字。

第五章 結論與建議

限制與設計意涵可保留，研究結論仍待結果

可保留：5.2 保留正式結論待補；5.3–5.4 明說設計建議不等於已證明效率提升，也沒有宣稱 B 普遍較優。

1. 5.1 的「研究方向重整」應解讀為工作方向與已定兩組，不是正式題名與方法已批准；5.2 須逐一回應 RQ1、RQ2 的實際結果。

2. 5.5 的完成順序需釐清：先以開發題校準規程與評分，再正式凍結，最後執行保留題；原文先寫凍結、後寫校準，容易造成誤讀。

3. 5.5 結語「已轉為可操作、可追溯的研究設計」宜改為「已形成待確認的研究設計工作稿及可操作平台」，避免與第三章未定規程矛盾。

4. 5.4 應補充 A 語料排列與檢視範圍、參考答案與改寫人員可能重疊，以及多輪追問評估涵蓋程度的限制。

處理：立即可做措辭澄清；研究貢獻、效益大小與實務推薦仍依第四章證據回寫。

可直接採用的修訂文字

這些是修訂建議，原 47 頁 Word／PDF 保留；研究決定仍待確認。

第一章 1.3 後補連接段

本研究以兩個相連面向觀察完整口語查詢流程：RQ1 檢查支持資料是否可被取回，RQ2 檢查 B 組能否據此形成正確且可追溯的回答。這項拆分用於辨認失敗發生的階段，不把 B 組縮減為純向量檢索；若未納入真人任務，亦不據此推論實際使用者的理解或省時效果。

第一章 1.5 名詞補充

本研究所稱釐清，是系統向使用者詢問缺少的條件；所稱追問，是使用者取得回答後提出後續問題。兩者皆屬 B 組的互動流程，正式題組與操作規程須分別說明如何觀察與評分。

第三章 3.3.2 前文說明補充

現行網頁最多送回最近十二則使用者與助理訊息。助理一般回答以引用主題及未確認事實提示取代全文，釐清訊息則保留問題文字；引擎再將每則訊息限制為二千字元。因此，本研究所稱對話脈絡是經介面篩選的歷史內容，不等於完整歷次回答均被重新送入模型。

第三章 3.6.1 觀察層補充

B 組須分別保存內部候選集合、實際傳入生成模型的截斷證據及最終引用集合。候選項目包含支持資料，未必表示模型實際收到必要片段；最終引用亦不等同全部候選。正式評分前應明定比較層與檢視窗口，並把 A 組瀏覽下一頁與改用新詞查詢分別記錄。

第三章 3.5 規程待補標記

[待補：補入使用者主動追問的情境與規程，與回覆系統釐清分開記錄；明定多回合結果採何種彙整方式。次數、停止條件與評分窗口須以開發題校準後凍結，不直接把目前三次機會草案視為定案。]

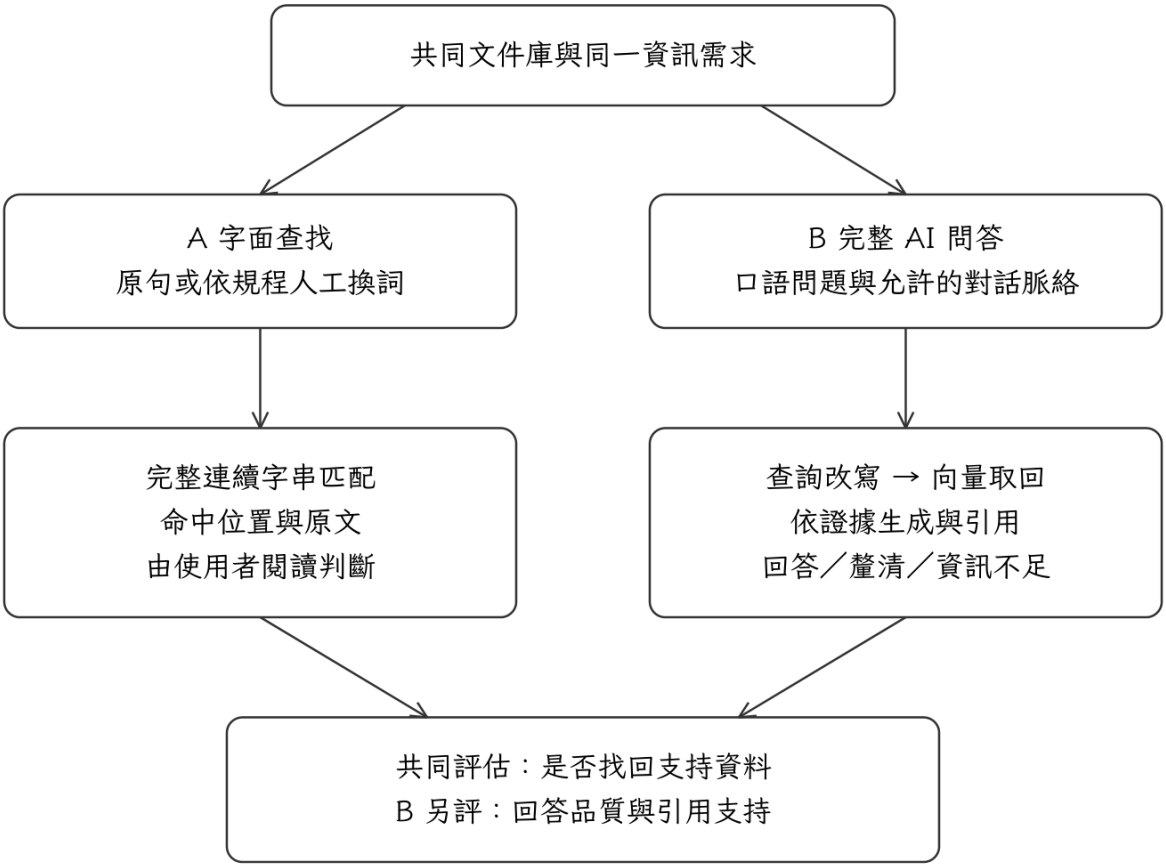
第五章 5.5 完成順序建議替換

下一階段先確認研究問題與文件範圍，完成來源核對，並以開發題建立及校準操作規程、參考答案與評分規準。校準完成後，凍結正式語料、系統、評分方式與保留題組，再執行正式比較、分析結果並回寫結論。若測試後須修改條件，保留原始批次並另記修訂版本。

第五章 5.5 結語建議替換

本文已就這個問題形成待確認的研究設計工作稿，並完成可操作、可保存查詢證據的開發平台；正式方法及成效結論，仍須由後續確認與研究資料建立。

測試平台與工作架構



正式題組、操作規程與評分尚待確認

互動版需連上原有 Tailscale；下列公開頁與 Drive 可直接閱讀。

重要核對頁

★重要紀錄 Drive 資料夾

互動架構圖（需 Tailscale）

A／B 平台（需 Tailscale）

47 頁全文 PDF

此圖為工作架構，正式題組、規程與評分仍待確認。

核對依據與接續順序

1. 逐章全文核對：2026-10-23 的 47 頁工作稿，正文雜湊見核對紀錄。這次審查補充於獨立紀錄，原稿 Word／PDF 保留，待確認的研究決定未直接改寫進原稿。

2. 平台查對：d6950734c3fe8a9edbd1ad21b027f3a9e580e495 的 app/engine.py、app/server.py、static/app.js 與 data/corpus.json；引擎與前次 a885e58 無差異。僅讀取公開程式及語料，不讀 .env，不使用個人測試日誌。

3. 連線驗證：平台、互動架構與公開靜態圖回應正常；這只證明入口可用，本輪未呼叫模型或宣稱重新通過功能測試。

4. 發現的入口問題：研究同樂會仍指向只有第三章起點的早期稿，並顯示 3.1–3.3 已有底稿。本輪修正入口資料與狀態，導向五章稿與重要核對頁，保留舊檔歷史。

5. 實際 Claude Code 本輪全文審查完成，無工具寫入；來源文獻本輪未全部重讀。審查建議經 Codex 整合，不等於教授或領域專家審定。

接續工作

1. 先處理 D1 文件範圍與題名、D2 離線或真人、D3 領域核對安排；本人未回答前不當作同意。

2. Codex 與 CC 可持續完成來源清單、文獻補讀、評分表與程序草案，並用開發題校準。

3. 正式執行前再核定題組、參考答案、規程與版本；結果產生後回填第四、五章與摘要。

茜茜提出的獨立意見已由 Codex 核對程式後整合；本輪未改題名、模型、研究引擎或正式結果。審查不等於教授核准。